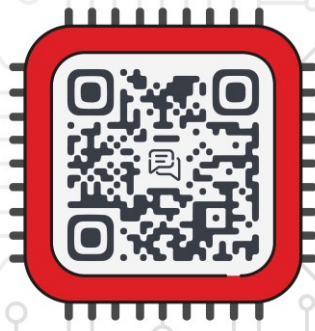




نظري

2



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاحتمال الشرطي واستقلال
الأحداث العشوائية

د. هدى حبش



RB Informatcs; 26/10/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

تمرين:

في تجربة القاء حجر نرد منتظم (احتمال كل وجه مساو لاحتمال الوجه الآخر).
فضاء العينة لهذه التجربة هو : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

لنعرف الحدث A على أنه ظهور عدد أصغر تماماً من (4) أي $A = \{1, 2, 3\}$

وبالتالي يكون احتمال هذا الحدث هو $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

لنعرف الحدث B على أنه ظهور عدد زوجي أي $B = \{2, 4, 6\}$ واحتماله هو $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

ماهو تقاطع الحدثين A و B ؟ (العناصر المشتركة فقط)

الشرح: التقاطع يعني وقوع الحدثين معاً في نفس الوقت أي ظهور عدد أصغر تماماً من (4) و زوجي في آن واحد.

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} \leftarrow A \cap B = \{2\}$$

ملاحظة مهمة للفرقة:

- عندما نقول "حدثان وقعا معاً" فإننا نشير إلى التقاطع $(A \cap B)$.

- عندما نقول "احتمال وقوع حدث بشرط أن حدثاً آخر قد وقع بالفعل" فإننا نشير إلى الحدث الشرطي $(A \setminus B)$ وهنا يكون هناك ترتيب.

مثال توضيحي:

لنفترض أننا علمنا أن الرقم الظاهر زوجي (الحدث B قد وقع) ماهو احتمال أن يكون هذا الرقم أصغر تماماً من (4) ؟

- هنا الحدث B قد أصبح بمثابة "فضاء عينة جديد" الذي نعمل ضمنه : $P(A \setminus B) = \frac{1}{3}$

الاحتمال الشرطي:

- ليكن Ω فضاء العينة المرافق لتجربة ما E ولدينا A و B حدثين من هذا الفضاء .
- نعرف احتمال وقوع الحدث A بشرط وقوع B بالعلاقة التالية:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} ; P(B) > 0$$

ويدعى قانون الاحتمال الشرطي .

ملاحظة بالغة الأهمية: الحدث الشرطي ليس تبديلي أي:

$$P(A|B) \neq P(B|A)$$

خصائص:

التطبيق $P(A|B)$ يحقق البديهيات التالية:

$$0 \leq P(A \cap B) \leq P(B) \quad \text{إن} \quad 1-$$

حدث عناصره موجودة في A

وأيضاً في موجودة في B

و منه $P(A \cap B) \leq P(A)$ ويمكن أن نستنتج : $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$

الأصغر بينهما

$$P(A \cap B) \leq P(B)$$

قاعدة:

$$P(A) \subseteq P(A \cup B)$$

$$P(B) \subseteq P(A \cup B)$$

$$\rightarrow P(A \cup B) \geq \max(P(A), P(B))$$

الأكبر بينهما

2- احتمال فضاء العينة الكلي مشروطاً بوقوع B :

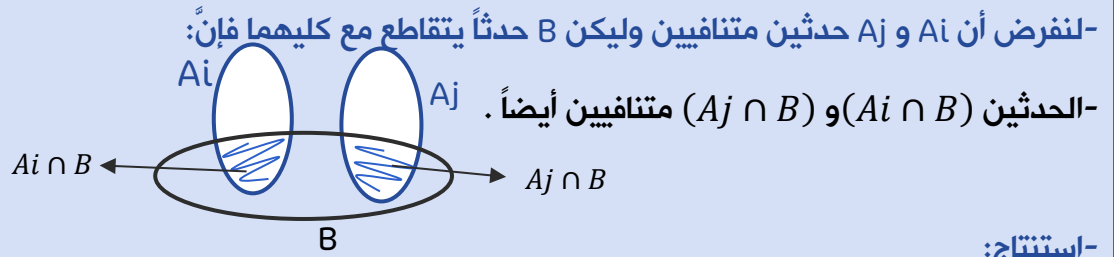
$$P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

3- إذا كانت (A_i) متتالية من الأحداث المتنافية متنى متنى (أي لا يوجد تقاطع بين أي حدثين) أي:

$$(A_i \cap A_j) = \emptyset \rightarrow P(A_i \cap A_j) = 0$$

$$P[(\bigcup_{i \in I} A_i)|B] = P([A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n]|B) = \frac{P[(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \cap B]}{P(B)} : \text{فإن}$$

$$= \frac{P[(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)]}{P(B)} = \frac{P[\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)]}{P(B)} = \sum_{i \in I} P(A_i|B)$$

تطبيق:-استنتاج:

ليكن A_1 و A_2 متنافيين فإن:

$$P((A_1 \cup A_2) \setminus B) = \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B))}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)}{P(B)} = P(A_1 \setminus B) + P(A_2 \setminus B)$$

تمرين: (سؤال دورة)

- بفرض أن احتمال إقلاع طائرة في الوقت المحدد لها هو $P(B)=0.83$ واحتمال أن تصل في الوقت المحدد هو $P(A)=0.82$ واحتمال أن تُقْلَع وتصل في الوقت المحدد هو: $P(A \cap B) = 0.78$. احسب :

1- احتمال وصول الطائرة في موعدها علماً أنها أقلعت في موعدها.

(إذا علمت أن الطائرة أقلعت في الوقت المحدد فما احتمال أن تصل في الوقت المحدد)

$$P(A \setminus B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.78}{0.83}$$

2- احتمال إقلاع الطائرة في موعدها علماً أنها وصلت في موعدها :

(إذا علمت أن الطائرة وصلت في الوقت المحدد فما احتمال أنها أقلعت في الوقت المحدد)

$$P(B \setminus A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.82}$$

ملاحظة مهمة: لو كان $P(A \setminus B) = P(A)$ سواءً كان هناك معلومات عن (B) أو لا فإنه يمكننا القول أن $P(A)$ لن يتأثر سواءً وقع (B) قبله أو لا ولكن يمكننا القول أنهما مستقلين احتمالياً (هذه إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لإثبات الاستقلال هذا ما سنتحدث عنه في الجزء الثاني من المحاضرة).

Do not ask the world to dim its light...

Ask your eyes to **dare** to see in the **blaze**!

الاحتمالات المركبة

مبرهنة:

-ليكن لدينا الحدثين A , B فإن احتمال تقاطعهما يعطى بالعلاقة: $P(A \cap B) = P(B) \times P(A \setminus B)$

-أو بشكل مكافئ: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B \setminus A)$

-نسَمّي هذا القانون **بقانون الاحتمالات المركبة**.

-الشرط الوحيد هو أن يكون الحدثين متتاليين ولا يُشترط أن يكونا مستقلين أو متنافيين.

تعميم القانون:

يمكن تعميم هذا القانون حتى K أي:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) \\ = P(A_1) \times P(A_2 \setminus A_1) \times P(A_3 \setminus (A_1 \cap A_2)) \times \dots \times P(A_k \setminus (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}))$$

تطبيق:

-ليكن A, B, C ثلاث أحداث متتالية فإن:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B \setminus A) \times P(C \setminus (A \cap B))$$

تمرين: (يمكن حل التمرين بطريقة الشجرة)

-لدينا حقيبتان:

-الحقيبة الأولى : تحوي على 4 كرات بيضاء و 3 كرات سوداء.

-الحقيبة الثانية: تحوي على 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء.

-تم سحب كرة واحدة من الحقيبة الأولى ووضعها دون النظر إليها في الحقيبة الثانية. ثم سحب كرة من الحقيبة الثانية.

-ماهو احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الحقيبة الثانية سوداء؟
-ليكن:

W_i هو حدث سحب كرة بيضاء من الحقيبة (i)

B_i هو حدث سحب كرة سوداء من الحقيبة (i)

أولاً: هنا السحب من الحقيبة الأولى لدينا طريقتين:

1- سحب كرة بيضاء W_1 2- سحب كرة سوداء B_1

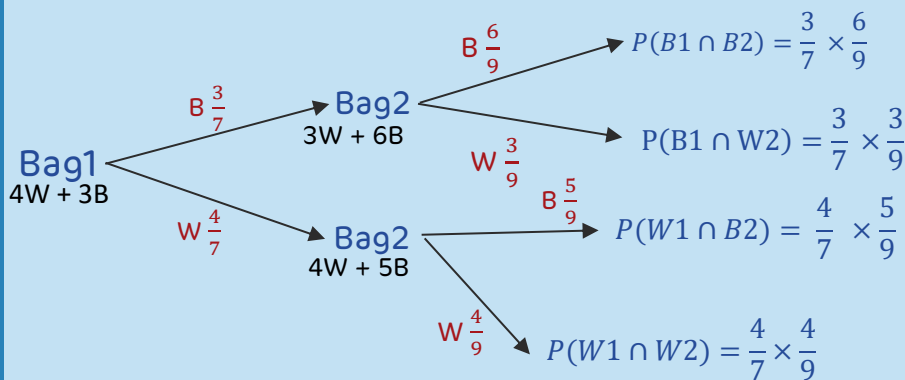
أي لا يمكنك سحب كرتين معاً إذاً هذان الحدثان متنافيان وبالتالي:

هناك مسارين ممكنين للأحداث:

المسار الأول: سحب كرة بيضاء W1 من الحقيبة الأولى ثم سحب كرة سوداء من الحقيبة الثانية.
المسار الثاني: سحب كرة سوداء B1 من الحقيبة الأولى ثم سحب كرة سوداء من الحقيبة الثانية.
ومنه:

$$\begin{aligned} P(B2) &= P(W1 \cap B2) + P(B1 \cap B2) \\ &= P(W1) \times P(B2|W1) + P(B1) \times P(B2|B1) \\ &= \frac{4}{7} \times \frac{5}{9} + \frac{3}{7} \times \frac{6}{9} \\ &= \frac{20}{63} + \frac{18}{63} = \frac{38}{63} \end{aligned}$$

الحل باستخدام الشجرة:



تمرين:

- الجدول التالي يمثل توزيع العاملين في مصنع ما تبعاً للجنس والعمل.
-اختير شخص عشوائياً من هذا المصنع.
-ما احتمال أن يكون الشخص رجلاً علماً بأنه عامل.
-2- ما احتمال أن يكون الشخص أنثى علماً أنه من الإداريين.

الحل:

-نفرض الحدث A أن يكون الشخص رجلاً

-نفرض أن الحدث B الذي يقع فقط إذا كان الشخص عاملاً.

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{124}{180} = \frac{31}{45} \\ P(A \cap B) &= \frac{78}{180} = \frac{39}{90} \end{aligned}$$

إذا:

$$1- P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{39}{90}}{\frac{31}{45}} = \frac{39}{90} \times \frac{45}{31} = \frac{39}{62}$$

$$2- P(A'|B') = \frac{P(A' \cap B')}{P(B')}$$

للتوضيح: $P(B') = 1 - P(B) = 1 - \frac{31}{45}$ و $P(A' \cap B') = P((A \cup B)') = 1 - P(A \cup B)$

$$= \frac{1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B))}{1 - P(B)} = \frac{\frac{34}{180}}{\frac{56}{180}} = \frac{34}{56} = \frac{17}{28}$$